ВсОШ 2004, заключительный этап, 9 класс, задача 9.8

696. Пусть O — центр описанной окружности остроугольного треугольника ABC, T — центр описанной окружности треугольника AOC, M — середина AC. На сторонах AB и BC выбраны точки D и E соответственно так, что $\angle BDM = \angle BEM = \angle ABC$. Докажите, что $BT \perp DE$.

(*А.Смирнов*)

696. Так как D и E лежат на сторонах, то $\angle ABC$ — наибольший угол треугольника; поэтому $\angle AOC = 2\angle ABC \geqslant 120^\circ$, и точки O и T лежат по разные стороны от AC.

Пусть прямые ME и MD пересекают AB и BC соответственно в точках X и Y (см. рис. 305). Из остроугольности очевидно следует, что X и Y лежат на продолжениях отрезков BA и BC за точки A и C соответственно. Заметим, что $\angle DXM = 180^\circ - \angle ABE - \angle BEM = 180^\circ - 2\angle ABC$, аналогично $\angle EYM = 180^\circ - 2\angle ABC$, поэтому четырехугольник $DEYX$ вписанный и $\angle BED = \angle BXY$.

Далее, $\angle ATM = 2\angle ACO$ (так как точки O, M, T, очевидно, лежат на серединном перпендикуляре к AC и T — центр описанной окружности

$\triangle AOC$). Тогда $\angle ATM = 2(90^\circ - \angle MOC) = 2(90^\circ - \angle ABC)$, так как O — центр описанной окружности $\triangle ABC$. Поэтому $\angle ATM = 180^\circ - 2\angle ABC = \angle AXM$, откуда $AMTX$ — вписанный. Так как $\angle AMT = 90^\circ$, то $\angle AXT = 90^\circ$. Аналогично $\angle CYT = 90^\circ$. Тогда четырехугольник $BXTY$ также вписанный, и $\angle TBY = \angle TXY = 90^\circ - \angle BXY$. Получаем $\angle BED + \angle TBE = \angle BXY + (90^\circ - \angle BXY) = 90^\circ$, что и требовалось.